初等数论
第三章同余的基本知识

习题解答

杨占文

2026 年 10 月 9 日





目录

1 同余的定义及基本性质

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理

习题 1 解答（(i)(ii)）

1 同余的定义及基本性质

习题 1

判断以下结论是否成立：

(i) 若 $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$ 成立，则 $a \equiv b \pmod{m}$；

(ii) 若 $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$，则 $a \equiv b \pmod{m}$ 或 $a \equiv -b \pmod{m}$ 至少有一个成立。

解

(i) 不成立。取 $m = 8$，$a = 1$，$b = 3$，则

$$a^2 = 1 \equiv 9 = b^2 \pmod{8},$$

但 $a = 1 \not\equiv 3 = b \pmod{8}$。

习题 1 解答（(ii)）

1 同余的定义及基本性质

解

(ii) 不成立。仍取 $m=8$，$a=1$，$b=3$：此时 $a^2 \equiv b^2 \pmod 8$，而

$$a=1 \not\equiv 3=b \pmod 8, \qquad a=1 \not\equiv -3 \equiv 5 \equiv -b \pmod 8,$$

即 $a \equiv b$ 与 $a \equiv -b$ 两式都不成立。

习题 1 解答（(iii)(iv)）

1 同余的定义及基本性质

习题 2

判断以下结论是否成立：

(iii) 若 $a \equiv b \pmod{m}$，则 $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$；

(iv) 若 $a \equiv b \pmod{2}$，则 $a^2 \equiv b^2 \pmod{2}$。

解

(iii) 成立。在性质 III（同余式可以相乘）中取两式同为 $a \equiv b \pmod{m}$，即得

$$a \cdot a \equiv b \cdot b \pmod{m},$$

即 $a^2 \equiv b^2 \pmod{m}$。

(iv) 成立。这是 (iii) 当 $m = 2$ 时的特例。也可直接看出：$a \equiv b \pmod{2}$ 表示 a 与 b 同奇偶，此时 a^2 与 b^2 也同奇偶。

习题 1 解答（(v)）

1 同余的定义及基本性质

习题 3

判断以下结论是否成立：

(v) 设 p 是奇素数，$p \nmid a$，那么 $a^2 \equiv b^2 \pmod{p}$ 成立的充分必要条件是 $a \equiv b \pmod{p}$ 或 $a \equiv -b \pmod{p}$ 有且仅有一式成立。

解

成立。

充分性：若 $a \equiv b$ 或 $a \equiv -b \pmod{p}$，平方即得 $a^2 \equiv b^2 \pmod{p}$。



习题 1 解答（(v)，续）

解

必要性：由 $a^2 \equiv b^2 \pmod{p}$ 得

$$p \mid (a-b)(a+b).$$

因 p 是素数，故 $p \mid a-b$ 或 $p \mid a+b$，即 $a \equiv b$ 或 $a \equiv -b \pmod{p}$。
还需说明两式不能同时成立。若同时成立，则 $p \mid 2b$；由 p 为奇素数得 $p \mid b$，于是 $b^2 \equiv 0 \pmod{p}$，从而 $a^2 \equiv b^2 \equiv 0 \pmod{p}$，即 $p \mid a$，与 $p \nmid a$ 矛盾。故有且仅有一式成立。

习题 1 解答（(vi)）

1 同余的定义及基本性质

习题 4

判断以下结论是否成立：

(vi) 设 $(a,m)=1$，$k\geq 1$，那么从 $a^k\equiv b^k \pmod m$，$a^{k+1}\equiv b^{k+1} \pmod m$ 同时成立可推出 $a\equiv b \pmod m$。

解

成立。

先指出 $(b,m)=1$：若有素数 $q\mid b$ 且 $q\mid m$，则由 $a^k\equiv b^k \pmod m$ 得 $q\mid a^k$，即 $q\mid a$，与 $(a,m)=1$ 矛盾。故 $(b,m)=1$，从而 $(b^k,m)=1$。

习题 1 解答（(vi)，续）

解

在 $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ 两边同乘 a，得

$$a^{k+1} \equiv a\,b^k \pmod{m}.$$

又已知 $a^{k+1} \equiv b^{k+1} = b\,b^k \pmod{m}$，故

$$(a-b)b^k \equiv 0 \pmod{m}.$$

因 $(b^k, m) = 1$，由性质 VII 约去 b^k，即得 $a \equiv b \pmod{m}$。

习题 2 解答

1 同余的定义及基本性质

习题 5

当正整数 m 满足什么条件时,

$$1+2+\cdots+(m-1)+m \equiv 0 \pmod{m}$$

一定成立?

解

左端的和为

$$1+2+\cdots+m=\frac{m(m+1)}{2},$$



习题 2 解答（续）

1 同余的定义及基本性质

解

于是

$$m \mid \frac{m(m+1)}{2} \iff 2m \mid m(m+1) \iff 2 \mid m+1 \iff m \text{ 为奇数.}$$

所以当且仅当 m 是奇数时，$1+2+\cdots+m \equiv 0 \pmod{m}$ 成立。
例如 $m=3$: $1+2+3=6 \equiv 0 \pmod{3}$; 而 $m=4$: $1+2+3+4=10 \equiv 2 \pmod{4}$。

习题 3 解答

1 同余的定义及基本性质

习题 6

当正整数 m 满足什么条件时,

$$1^3 + 2^3 + \cdots + (m-1)^3 + m^3 \equiv 0 \pmod{m}$$

一定成立?

解

由 $1^3 + 2^3 + \cdots + m^3 = \left(\dfrac{m(m+1)}{2}\right)^2$, 所要条件为

$$m \mid \frac{m^2(m+1)^2}{4} \iff \frac{m(m+1)^2}{4} \in \mathbb{Z} \iff 4 \mid m(m+1)^2.$$



习题 3 解答（续）

1 同余的定义及基本性质

解

当 m 为奇数时，$(m+1)^2$ 被 4 整除；当 $m \equiv 0 \pmod 4$ 时，$4 \mid m$；而当 $m \equiv 2 \pmod 4$ 时，$m = 2 \times$ (奇数)、$(m+1)^2$ 为奇数，故 $m(m+1)^2$ 恰含一个因子 2，不被 4 整除。

习题 3 解答（续二）

1 同余的定义及基本性质

解

所以当且仅当 m 为奇数或 $4 \mid m$（即 $m \not\equiv 2 \pmod 4$）时，

$$1^3 + 2^3 + \cdots + m^3 \equiv 0 \pmod m.$$

例如 $m = 5$：$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 = 225 = 45 \times 5 \equiv 0 \pmod 5$；而 $m = 6$：$1^3 + \cdots + 6^3 = 441 = 6 \times 73 + 3 \not\equiv 0 \pmod 6$。

习题 4 解答

1 同余的定义及基本性质

习题 7

对任意正整数 $n \geq 1$，$1+2+\cdots+n$ 表为十进制数时，它的最后一位数可能取哪些值?

解

$1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$，最后一位数就是它被 10 除的余数。直接计算 $n=1,2,\ldots,20$:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\dfrac{n(n+1)}{2} \bmod 10$	1	3	6	0	5	1	8	6	5	5

习题 4 解答（续）

1 同余的定义及基本性质

解

n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$\dfrac{n(n+1)}{2} \bmod 10$	6	8	1	5	0	6	3	1	0	0

习题 4 解答（续二）

1 同余的定义及基本性质

解

又因

$$\frac{(n+20)(n+21)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} + 20n + 210, \qquad 20n + 210 \equiv 0 \pmod{10},$$

故 $\dfrac{n(n+1)}{2} \bmod 10$ 以 20 为周期。由上面的表知，最后一位数只可能取

$$0, \quad 1, \quad 3, \quad 5, \quad 6, \quad 8.$$

也就是说，$2, 4, 7, 9$ 都不会出现。

习题 5 解答

1 同余的定义及基本性质

习题 8

设素数 $p \nmid a$，$k \geq 1$。证明：$n^p \equiv an \pmod{p}$ 成立的充分必要条件是 $n \equiv 0 \pmod{p}$ 或 $n \equiv a \pmod{p}$。

证明

由 Fermat 小定理，对一切整数 n 有 $n^p \equiv n \pmod{p}$，于是

$$n^p \equiv an \pmod{p} \iff n \equiv an \pmod{p} \iff (a-1)n \equiv 0 \pmod{p}.$$

因 p 是素数，这又等价于

$$p \mid a-1 \qquad \text{或} \qquad p \mid n.$$

习题 5 解答（续）

1 同余的定义及基本性质

证明

于是得到的是：

- 若 $a \equiv 1 \pmod{p}$，则对一切整数 n 都有 $n^p \equiv an \pmod{p}$；
- 若 $a \not\equiv 1 \pmod{p}$，则 $n^p \equiv an \pmod{p}$ 当且仅当 $n \equiv 0 \pmod{p}$。

由此可见，题面中“或 $n \equiv a \pmod{p}$”这一条件并不成立。例如取 $p = 3$，$a = 2$，$n = 2$：此时确有 $n \equiv a \pmod{3}$，但

$$n^p = 2^3 = 8 \equiv 2 \pmod{3}, \qquad an = 2 \times 2 = 4 \equiv 1 \pmod{3},$$

两者并不相等。正确的结论应为上面列出的两条。

习题 6 解答

1 同余的定义及基本性质

习题 9

设 $n > 4$。证明：n 是合数的充分必要条件是

$$(n-2)! \equiv 0 \pmod{n}.$$

证明

先证必要性。设 $n > 4$ 是合数，把 n 分解为

$$n = ab, \qquad 1 < a \le b < n.$$

若 $a < b$：由 $b \mid n$，$b < n$ 得 $b \le n/2 \le n-2$（因 $n \ge 6$），故 $2 \le a < b \le n-2$，即 a 与 b 都是 $(n-2)! = 2 \cdot 3 \cdots (n-2)$ 中两个不同的因子，于是 $n = ab \mid (n-2)!$。

证明

若 $a = b$：则 $n = a^2$，由 $n > 4$ 知 $a \geq 3$，于是

$$2 \leq a < 2a \leq a^2 - 2 = n - 2$$

（$a \geq 3$ 时 $2a \leq a^2 - 2$），故 a 与 $2a$ 都是 $(n-2)!$ 中两个不同的因子，从而 $a \cdot 2a = 2n$ 整除 $(n-2)!$，更有 $n \mid (n-2)!$。

习题 6 解答（续二）

1 同余的定义及基本性质

证明

再证充分性。设 $n > 4$ 且 $(n-2)! \equiv 0 \pmod{n}$。若 n 是素数，则由 Wilson 定理 $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$，而

$$(n-1)! = (n-1)(n-2)! \equiv -(n-2)! \pmod{n},$$

故 $(n-2)! \equiv 1 \pmod{n}$，这与 $(n-2)! \equiv 0 \pmod{n}$ 矛盾。所以 n 不是素数；又 $n > 4$，故 n 是合数。



目录

2 同余类与剩余类

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理

习题 1 解答

2 同余类与剩余类

习题 1

设 $(a, m) = 1$, s 为任意整数。证明：一定存在模 m 的完全剩余系，它的元素全部属于剩余类 $s \bmod a$。

证明

取模 m 的一组完全剩余系 $t_1, t_2, \ldots, t_m$，令

$$x_j = s + a\,t_j, \qquad j = 1, 2, \ldots, m.$$

则每个 $x_j \equiv s \pmod{a}$，即 x_j 全部属于剩余类 $s \bmod a$。
又由 $(a, m) = 1$：若 $x_i \equiv x_j \pmod{m}$，则 $at_i \equiv at_j \pmod{m}$，由性质 VII 约去 a 得 $t_i \equiv t_j \pmod{m}$，故 $i = j$。所以 $x_1, \ldots, x_m$ 对模 m 两两不同余，构成模 m 的一组完全剩余系。

习题 2 解答

2 同余类与剩余类

习题 2

证明：当 $m > 2$ 时，$0^2, 1^2, \cdots, (m-1)^2$ 一定不是模 m 的完全剩余系。

证明

在所给的 m 个数中取 1^2 与 $(m-1)^2$。由

$$(m-1)^2 = m^2 - 2m + 1 \equiv 1 = 1^2 \pmod{m}$$

知这两个数对模 m 同余；而 $m > 2$ 时 $1 \not\equiv m-1 \pmod{m}$，故 1^2 与 $(m-1)^2$ 是所给 m 个数中两个不同的数。

一组完全剩余系要求其中 m 个数两两不同余，这里已经有两个数同余，故 $0^2, 1^2, \ldots, (m-1)^2$ 不是模 m 的完全剩余系。

习题 3 解答

2 同余类与剩余类

习题 3

设 $r_1, \cdots, r_m$; $r'_1, \cdots, r'_m$ 分别是模 m 的两组完全剩余系。证明：当 m 是偶数时，$r_1 + r'_1, \cdots, r_m + r'_m$ 一定不是模 m 的完全剩余系。

证明

因 $r_1, \ldots, r_m$ 是模 m 的完全剩余系，它恰好取遍模 m 的全部剩余类，故

$$\sum_{i=1}^{m} r_i \equiv 0 + 1 + \cdots + (m-1) = \frac{m(m-1)}{2} \pmod{m}.$$

证明

同理 $\sum_{i=1}^{m} r_i' \equiv \frac{m(m-1)}{2} \pmod{m}$。于是

$$\sum_{i=1}^{m}(r_i + r_i') \equiv 2 \cdot \frac{m(m-1)}{2} = m(m-1) \equiv 0 \pmod{m}.$$

习题 3 解答（续二）

2 同余类与剩余类

证明

另一方面，m 为偶数，设 $m = 2k$，则

$$\frac{m(m-1)}{2} = k(2k-1) \equiv -k \equiv \frac{m}{2} \not\equiv 0 \pmod{m}.$$

若 $r_1 + r'_1, \ldots, r_m + r'_m$ 是模 m 的完全剩余系，则它的和应同余于 $\frac{m(m-1)}{2} \equiv \frac{m}{2} \pmod{m}$，与上面算得的 $\equiv 0$ 矛盾（因 $\frac{m}{2} \not\equiv 0 \pmod{m}$）。

故 $r_1 + r'_1, \cdots, r_m + r'_m$ 不是模 m 的完全剩余系。

习题 4 解答

2 同余类与剩余类

习题 4

设有 m 个整数，它们都不属于剩余类 $0 \bmod m$，那么其中必有两个数之差属于剩余类 $0 \bmod m$。

证明

每个数都不被 m 整除，故它被 m 除的余数属于 $\{1, 2, \ldots, m-1\}$，也就是说，这 m 个数所属的剩余类只能是这 $m-1$ 个非零剩余类之一。

把 m 个数按所属剩余类归类，相当于把 m 个对象放入 $m-1$ 个盒子。由抽屉原理，必有两个数属于同一个剩余类，即它们的差属于剩余类 $0 \bmod m$。

习题 5 解答

2 同余类与剩余类

习题 5

试求模 4 的一组完全剩余系 $r_1, \cdots, r_4$，模 5 的一组完全剩余系 $s_1, \cdots, s_5$，使得

(i) $r_i s_j (1 \leq i \leq 4,\ 1 \leq j \leq 5)$ 是模 20 的完全剩余系；

(ii) $r_i + s_j (1 \leq i \leq 4,\ 1 \leq j \leq 5)$ 及 $r_i s_j (1 \leq i \leq 4,\ 1 \leq j \leq 5)$ 同时是模 20 的完全剩余系。

证明

这样的两组完全剩余系不存在，证明如下。因 (ii) 也要求 $r_i s_j$ 为模 20 的完全剩余系，故只需讨论 (i) 的不可能性。

设 $r_1, \ldots, r_4$ 是模 4 的完全剩余系，$s_1, \ldots, s_5$ 是模 5 的完全剩余系。因 r_i 中恰有一个被 4 整除，记作 r_{i_0}；s_j 中恰有一个被 5 整除，记作 s_{j_0}。

习题 5 解答（续）

2 同余类与剩余类

证明

假若 20 个乘积 $r_i s_j$ 构成模 20 的完全剩余系，则其中恰有 5 个被 4 整除。而这 5 个乘积 $r_{i_0} s_j \, (j = 1, \ldots, 5)$ 已经都被 4 整除，故其余的乘积都不能被 4 整除；特别地，

$$r_i s_{j_0} \not\equiv 0 \pmod 4, \qquad i \neq i_0.$$

另一方面，$r_i s_{j_0} \, (i \neq i_0)$ 这 4 个数两两不同余，且每个都被 5 整除，即每个都同余于

$$0,\ 5,\ 10,\ 15 \pmod{20}$$

之一；又它们都不被 4 整除，而同余于 0 的数必被 4 整除，故它们只能同余于 $5, 10, 15$ 之一。但这样的剩余类只有 3 个，容纳不下 4 个两两不同余的数，矛盾。所以所求的两组完全剩余系不存在。



目录

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理

习题 1 解答（(i)）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

习题 1

证明：必有无穷多个正整数 n，使得 $3 \nmid \varphi(n)$。

证明

对任意 $k \geq 1$，取 $n = 2^k$。由

$$\varphi(2^k) = 2^{k-1}$$

知 $\varphi(n)$ 是 2 的方幂，因而 $3 \nmid \varphi(n)$。
因 k 可取任意正整数，故 $n = 2, 4, 8, 16, \ldots$ 中有无穷多个满足要求。

习题 1 解答（(ii)）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

习题 2

证明：对任一正整数 $d \geq 3$，必有无穷多个正整数 n，使得 $d \nmid \varphi(n)$。

证明

设 $d \geq 3$，把 d 写成 $d = 2^t u$，其中 u 为奇数。

若 $u > 1$：对任意 $k \geq 1$ 取 $n = 2^k$，则 $\varphi(n) = 2^{k-1}$。因 $u > 1$ 为奇数，$u \nmid 2^{k-1}$，故 $d \nmid \varphi(n)$。

若 $u = 1$，即 $d = 2^t$，此时 $t \geq 2$：对任意 $k \geq 1$ 取 $n = 3^k$，则 $\varphi(n) = 2 \cdot 3^{k-1}$。因 3^{k-1} 为奇数，$2^t \nmid 2 \cdot 3^{k-1}$，故 $d \nmid \varphi(n)$。

两种情形都给出了无穷多个满足要求的 n。

习题 2 解答

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

习题 3

对给定的正整数 k，仅有有限多个 n 使得 $\varphi(n) = k$。

证明

设 $\varphi(n) = k$，把 n 分解为 $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$，则

$$k = \varphi(n) = p_1^{a_1-1}(p_1 - 1) \cdots p_r^{a_r-1}(p_r - 1).$$

对每个 p_j，因 $p_j - 1$ 是 k 的正因数，故 $p_j \le k + 1$。也就是说，n 的素因数只能取自不超过 $k + 1$ 的那些素数，只有有限多个可能。
又 $p_j^{a_j-1} \mid k$，故 $p_j^{a_j-1} \le k$，从而 $a_j \le 1 + \log_{p_j} k$，指数也被 k 所界定。



习题 2 解答（续）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

证明

于是，满足 $\varphi(n) = k$ 的 n 只能是

$$n = \prod_{p \le k+1} p^{a_p}, \qquad 0 \le a_p \le 1 + \log_p k$$

这种形状。这里可供选取的素因数只有有限多个，每个素因数的指数也只有有限多种取法，故这样的 n 只有有限多个。

习题 3 解答（(i)）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

习题 4

证明：

(i) $\varphi(mn) = (m,n)\varphi([m,n])$。

证明

记 $d = (m,n)$，$M = [m,n]$。由第一章知 $dM = mn$，且 m, n, M 三者有相同的素因数集（都等于 mn 的素因数集）。



习题 3 解答（(i)，续）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

证明

利用公式 $\varphi(x) = x\prod_{p|x}\left(1-\frac{1}{p}\right)$,

$$d\,\varphi(M) = dM\prod_{p|M}\left(1-\frac{1}{p}\right) = mn\prod_{p|mn}\left(1-\frac{1}{p}\right) = \varphi(mn),$$

即 (i) 成立。

习题 3 解答（(ii)）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

习题 5

证明:

(ii) $\varphi(mn)\varphi((m,n)) = (m,n)\varphi(m)\varphi(n)$。

证明

仍记 $d = (m,n)$，$M = [m,n]$。由 (i) 知 $\varphi(mn) = d\,\varphi(M)$，故只需证

$$\varphi(M)\varphi(d) = \varphi(m)\varphi(n).$$



习题 3 解答（(ii)，续）

证明

由公式 $\varphi(x) = x\prod_{p|x}(1-\frac{1}{p})$,

$$\varphi(M)\varphi(d) = Md\prod_{p|M}\Big(1-\frac{1}{p}\Big)\prod_{p|d}\Big(1-\frac{1}{p}\Big) = mn\prod_{p|mn}\Big(1-\frac{1}{p}\Big)\prod_{p|(m,n)}\Big(1-\frac{1}{p}\Big),$$

习题 3 解答（(ii)，续二）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

证明

而

$$\varphi(m)\varphi(n) = mn \prod_{p|m}\Big(1-\frac{1}{p}\Big)\prod_{p|n}\Big(1-\frac{1}{p}\Big) = mn \prod_{p|mn}\Big(1-\frac{1}{p}\Big)\prod_{p|(m,n)}\Big(1-\frac{1}{p}\Big)$$

(同时整除 m 与 n 的素数在右端被计算两次)。两式相等，故 (ii) 成立。



习题 3 解答（(iii)）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

习题 6

证明:

(iii) 当 $(m,n)>1$ 时，则有 $\varphi(mn)>\varphi(m)\varphi(n)$。

证明

由 (ii) 得

$$\frac{\varphi(mn)}{\varphi(m)\varphi(n)}=\frac{(m,n)}{\varphi((m,n))}.$$



习题 3 解答（(iii)，续）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

证明

记 $d=(m,n)>1$。在 $1,2,\ldots,d$ 中，与 d 互素的数至多有 $d-1$ 个（因 d 本身与 d 不互素），即 $\varphi(d)\leq d-1<d$。于是

$$\frac{\varphi(mn)}{\varphi(m)\varphi(n)}=\frac{d}{\varphi(d)}>1,$$

即 $\varphi(mn)>\varphi(m)\varphi(n)$。

习题 4 解答

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

习题 7

求 $\varphi(n)=24$ 的全部正整数 n。

解

设 $n=\prod p^{a_p}$。由 $\varphi(n)=24$ 知，对每个 $p\mid n$ 有 $p-1\mid 24$，故

$$p\in\{2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 13\}.$$

又 $p^{a_p-1}\mid 24$，故

$$a_2\le 4,\qquad a_3\le 2,\qquad a_5=a_7=a_{13}=1.$$

注意 $24=2^3\cdot 3$ 中只含一个因子 3，而 $\varphi(3^2)=6$、$\varphi(7)=6$、$\varphi(13)=12$ 各含一个因子 3，故这三者中恰有一个出现在分解中。

习题 4 解答（续）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

解

(1) 出现 3^2（$\varphi(3^2)=6$）：还需 $\varphi(2^{a_2})\varphi(5^{a_5})=4$，得

$$(a_2,a_5)=(3,0),\ (0,1),\ (1,1),$$

即

$$n=72,\quad 45,\quad 90.$$

(2) 出现 7（$\varphi(7)=6$）：还需 $\varphi(2^{a_2})\varphi(3^{a_3})\varphi(5^{a_5})=4$，得

$$(a_2,a_3,a_5)=(3,0,0),\ (2,1,0),\ (0,0,1),\ (1,0,1),$$

即

$$n=56,\quad 84,\quad 35,\quad 70.$$

习题 4 解答（续二）

3 Euler 函数 $\varphi(m)$

解

(3) 出现 13（$\varphi(13)=12$）：还需 $\varphi(2^{a_2})\varphi(3^{a_3})\varphi(5^{a_5})=2$，得

$$(a_2,a_3,a_5)=(2,0,0),\ (0,1,0),\ (1,1,0),$$

即

$$n=52,\quad 39,\quad 78.$$

综上，$\varphi(n)=24$ 的全部正整数解为

$$n=35,\ 39,\ 45,\ 52,\ 56,\ 70,\ 72,\ 78,\ 84,\ 90.$$



目录

4 Wilson 定理

- 同余的定义及基本性质
- 同余类与剩余类
- Euler 函数 $\varphi(m)$
- Wilson 定理



习题 1 解答

4 Wilson 定理

习题 1

设 p 是素数，$1 \le k \le p-1$。证明：

$$(k-1)!\,(p-k)! \equiv (-1)^k \pmod{p}.$$

证明

由

$$(p-1)! = (p-1)(p-2)\cdots(p-k+1)\cdot(p-k)!$$



习题 1 解答（续）

4 Wilson 定理

证明

及

$$(p-1)(p-2)\cdots(p-k+1) \equiv (-1)(-2)\cdots(-(k-1)) = (-1)^{k-1}(k-1)! \pmod{p},$$

得

$$(p-1)! \equiv (-1)^{k-1}(k-1)!(p-k)! \pmod{p}.$$



习题 1 解答（续二）

4 Wilson 定理

证明

再由 Wilson 定理 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$，即得

$$(k-1)!(p-k)! \equiv (-1)^{k-1} \cdot (-1) = (-1)^k \pmod{p}.$$

习题 2 解答

4 Wilson 定理

习题 2

求 100! 除以 103 的余数。

解

103 是素数，由 Wilson 定理 $102! \equiv -1 \pmod{103}$。又

$$102! = 100! \cdot 101 \cdot 102 \equiv 100! \cdot (-2)(-1) = 2 \cdot 100! \pmod{103},$$

故 $2 \cdot 100! \equiv -1 \pmod{103}$。由 $2 \times 52 = 104 \equiv 1 \pmod{103}$ 得 $\frac{1}{2} \equiv 52$，于是

$$100! \equiv -52 \equiv 103 - 52 = 51 \pmod{103}.$$

即余数为 51。

习题 3 解答

4 Wilson 定理

习题 3

设 p 为奇素数。证明:

$$1^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdots (p-2)^2 \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}.$$

证明

记

$$A = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (p-2), \qquad B = 2 \cdot 4 \cdots (p-1).$$

则

$$AB = (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

(Wilson 定理)。



习题 3 解答（续）

4 Wilson 定理

证明

又对 $j = 1, 2, \ldots, \dfrac{p-1}{2}$ 有 $2j - 1 \equiv -(p - 2j + 1) \pmod{p}$，而当 j 取遍 $1, 2, \ldots, \dfrac{p-1}{2}$ 时，$p - 2j + 1$ 恰好取遍

$$p - 1,\ p - 3,\ \ldots,\ 2,$$

即取遍 B 的全部因子。故

$$A \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} B \pmod{p}.$$



习题 3 解答（续二）

4 Wilson 定理

证明

于是

$$A^2 = A \cdot A \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} AB \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \cdot (-1) = (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p},$$

这正是所要证的结论。

习题 4 解答

4 Wilson 定理

习题 4

设 p 是素数，$a_1, a_2, \cdots, a_{p-1}$ 是模 p 的任意一组既约剩余系。证明:

$$a_1 a_2 \cdots a_{p-1} \equiv -1 \pmod{p}.$$

证明

模 p 的既约剩余系由 $p-1$ 个两两不同余、且都与 p 既约的数组成。而模 p 的非零剩余类恰好是 $1, 2, \ldots, p-1$ 这 $p-1$ 个，故 $a_1, \ldots, a_{p-1}$ 对模 p 是 $1, 2, \ldots, p-1$ 的一个排列，于是

$$a_1 a_2 \cdots a_{p-1} \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) = (p-1)! \pmod{p}.$$

由 Wilson 定理 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$，即得所要结论。